PropOS 系统架构设计文档

> 版本: v1.2
>
> 日期: 2026-04-06
>
> 对应 **PRD**: v1.7
>
> 范围: Phase 1 全模块

目录

0. v1.7 对齐说明
1. 整体架构概览
    - 技术选型
    - 平台能力矩阵
2. 后端 Dart 服务目录结构
    - 核心分层原则
3. PostgreSQL 数据库 Schema
    - 3.1 设计要点概要
    - 3.2 枚举类型清单
    - 3.3 索引策略
4. Flutter App 页面路由结构
    - 4.1 技术选型
    - 4.2 路由树定义
    - 4.3 路由守卫（角色路由映射）
5. RBAC 权限矩阵代码实现
    - 5.1 权限枚举定义
    - 5.2 角色-权限矩阵
    - 5.3 RBAC 中间件（Shelf）
    - 5.4 请求上下文注入（JWT 解析中间件）
    - 5.5 路由注册示例（Controller 层）
    - 5.6 健康检查端点
    - 5.7 中间件管道注册顺序
6. 二房东数据行级隔离 Repository 实现
    - 6.1 设计原则
    - 6.2 RequestContext 结构
    - 6.3 SubleaseRepository 行级隔离实现
    - 6.4 审计日志自动记录

6.5 二房东账号生命周期管理
7. 关键数据流说明
7.1 账单自动生成流程
7.2 WALE 双口径实时计算（v1.7 增强）
7.3 KPI 自动打分（线性插值，含反向指标）
7.4 任务可靠性与人工补偿
附录 A：缩写与术语对照表

---

0. v1.7 对齐说明

本版架构文档对齐 PRD v1.7，重点吸收以下约束：

1. Phase 1 以 Must 范围交付为优先，Should 和 Could 能力不阻塞首批上线。
2. 财务模型需支持部分收款、一次收多账单、发票状态与收款状态解耦。
3. KPI 在 Phase 1 定位为正式考核模块（含方案配置/自动冻结/排名/申诉/同比环比/Excel 导出），评分结果为独立考核报告，不对接薪酬系统。
4. 二房东门户需补充登录安全、会话失效、审核 SLA 与版本留痕。
5. 定时任务与消息触发需具备重试、失败列表与人工补偿能力。
6. 合同-单元关系改为 M:N（通过 `contract_units` 中间表，含计费面积与单价）。
7. 押金独立建账（ `deposits` + `deposit_transactions` ），不计入 NOI 收入，状态机全程审计。
8. WALE 双口径计算（收入加权 + 面积加权），精确到天。
9. 合同新增税费口径字段（ `tax_inclusive` / `applicable_tax_rate` ），NOI 统一使用不含税口径。
10. 合同提前终止四种类型（ `termination_type` 枚举），终止后未来账单自动取消、WALE 剩余租期归零。
11. 新增水电抄表（ `meter_readings` ）、商铺营业额对账（ `turnover_reports` ）、导入批次追踪（ `import_batches` ）。
12. KPI 新增反向指标方向字段（ `direction` ），线性插值逻辑翻转。
13. 租客信用评级量化（A/B/C 三级），每月自动重算。
14. PIPL 合规：脱敏还原需记录完整审计日志，合同终止后个人信息保留不超过 3 年。
15. 外部门户强制 HTTPS/TLS 1.2+，密码复杂度要求 8 位以上含大小写字母+数字。

> **交付边界**: 架构设计优先保障资产、合同、账单、收款、工单、二房东填报六条核心链路闭环；KPI 正式考核（含排名/申诉/导出）在 Phase 1 Must 范围内交付；二房东 API 自动推送和增强分析作为可延后能力保留扩展点。

---

1. 整体架构概览

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              客户端层                                 │
│  ┌──────────────────────────┐  ┌──────────────────┐  ┌──────────────┐ │
│  │       Flutter App        │  │  Web 管理后台    │  │ 微信小程序   │ │
│  │  iOS / Android / 桌面端  │  │ (Flutter Web)    │  │ (精简报修)   │ │
│  │  (macOS / Windows)       │  │                  │  │              │ │
│  └──────────┬───────────────┘  └────────┬─────────┘  └──────┬───────┘ │
└─────────────┼──────────────────────────┼────────────────────┼─────────┘
              │                          │                    │
              └──────────────────────────┼────────────────────┘
                                         ▼ HTTPS / REST + JWT
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        Dart 后端服务（Shelf）                         │
│                                                                      │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────┐         │
│  │   Auth   │  │ Assets   │  │ Contracts │  │   Finance    │         │
│  │  Module  │  │ Module   │  │  Module   │  │   Module     │         │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────────┘         │
│                                                                      │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────────────────┐           │
│  │ Workorder│  │ SubLease │  │          KPI Module      │           │
│  │  Module  │  │  Module  │  │                          │           │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────────────────────┘           │
│                                                                      │
│                          ▲                                           │
│                ┌──────────┴──────────┐                              │
│                │   RBAC 中间件       │  Audit 日志中间件            │
│                └─────────────────────┘                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                         ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              数据层                                   │
│  ┌──────────────────────────┐  ┌──────────────────────────────────┐  │
│  │   PostgreSQL 主库        │  │  文件存储（S3 兼容 / 本地）      │  │
│  │  (业务数据 + 审计日志)   │  │  (CAD 平面图、合同 PDF、照片)    │  │
│  └──────────────────────────┘  └──────────────────────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

技术选型

层次	技术	说明
后端框架	Dart + Shelf	HTTP 服务器框架，中间件管道模式
ORM / 查询	`postgres` 包（原生 SQL）	避免 ORM 魔法，行级隔离逻辑显式可控
数据模型	`freezed` + `json_serializable`	不可变数据类，自动序列化
认证	JWT（`dart_jsonwebtoken`）	Claims 携带 role + sub*landlord*scope
数据库	PostgreSQL 15+	行级安全 + GIN 索引
文件转换	ODA File Converter + `ezdxf[draw]`（Python）	.dwg → DXF → SVG/PNG 楼层平面图，两步转换链路
APP	Flutter 3.x（`go_router`）	iOS / Android / macOS / Windows / Web 五端复用；桌面端不含 QR 扫码与 FCM 推送，其余功能完整

平台能力矩阵

功能	iOS	Android	macOS	Windows	Flutter Web
全部业务页面（Dashboard、资产、租务、财务）	✅	✅	✅	✅	✅
QR 扫码报修（`mobile_scanner`）	✅	✅	❌ → 手动填报	❌ → 手动填报	❌ → 手动填报
FCM 推送通知（`firebase_messaging`）	✅	✅	⚠️ 有限	❌	❌
应用内通知 + 轮询（桌面/Web 替代方案）	—	—	✅	✅	✅
文件选择 / Excel 导入（`file_picker`）	✅	✅	✅	✅	✅
相机拍照上传（`image_picker`）	✅	✅	✅	⚠️	⚠️
SVG 楼层热区图	✅	✅	✅	✅	✅

> **扫码替代方案**：桌面端 `QrScanPage` 降级为 `WorkOrderFormPage（手动输入楼栋/楼层/单元号）`。
>
> **通知替代方案**：桌面端 / Web 使用应用内 Badge 角标 + 30 秒轮询 `/api/alerts/unread`，不依赖 FCM。
>
> **平台判断统一封装**：所有 `Platform.isXxx` / `kIsWeb` 判断集中在 `lib/shared/platform_utils.dart`，页面层不散落平台检测代码。

```
// lib/shared/platform_utils.dart
import 'dart:io';
import 'package:flutter/foundation.dart';

class PlatformUtils {
  static bool get isMobile =>
      !kIsWeb && (Platform.isIOS || Platform.isAndroid);

  static bool get isDesktop =>
```

```
      !kIsWeb && (Platform.isMacOS || Platform.isWindows ||
Platform.isLinux);

  static bool get supportsCamera => isMobile;

  static bool get supportsQrScan => isMobile;

  static bool get supportsPushNotification => isMobile;
}
```

---

2. 后端 Dart 服务目录结构

```
backend/
├── packages/                          # 独立 Dart package（零外部依赖，纯计算
库）
│   ├── rent_escalation_engine/        # 租金递增计算引擎
│   │   ├── lib/src/
│   │   │   ├── escalation_rule.dart   # RentEscalationRule sealed class（6种
子类型）
│   │   │   └── rent_calculator.dart   # RentCalculator.compute(rules, date)
→ Money
│   │   ├── test/
│   │   │   └── rent_escalation_test.dart  # 覆盖：固定/阶梯/CPI/混合分段
│   │   └── pubspec.yaml               # name: rent_escalation_engine（无业务
依赖）
│   └── kpi_scorer/                    # KPI 线性插值打分引擎
│       ├── lib/src/
│       │   ├── kpi_metric.dart        # KpiMetric（指标定义 + 满分/及格/不及格阈
值）
│       │   └── kpi_scorer.dart        # KpiScorer.score(metric, actual) →
0~100
│       ├── test/
│       │   └── kpi_scorer_test.dart   # 覆盖：满分/及格/零分/边界值
│       └── pubspec.yaml               # name: kpi_scorer（无业务依赖）
│
├── bin/
│   └── server.dart                    # 入口：启动 Shelf HTTP 服务
├── lib/
│   ├── config/
│   │   ├── app_config.dart            # 环境变量读取（DB_URL、JWT_SECRET 等）
│   │   └── database.dart             # PostgreSQL 连接池初始化
│   │
│   ├── jobs/
│   │   ├── job_runner.dart            # 定时任务统一入口
│   │   ├── job_execution_log.dart     # 任务执行日志与失败列表
│   │   └── retry_scheduler.dart       # 失败重试与人工补偿任务调度
│   │
│   ├── core/
│   │   ├── middleware/
```

```
│   │   │   ├── auth_middleware.dart   # JWT 验证，注入 RequestContext
│   │   │   ├── rbac_middleware.dart   # RBAC 权限检查（见第5节）
│   │   │   ├── rate_limit_middleware.dart # 接口限流（令牌桶，默认 60 req/min/
IP）
│   │   │   └── audit_middleware.dart  # 操作审计日志写入
│   │   ├── errors/
│   │   │   ├── app_exception.dart     # 统一异常基类
│   │   │   └── error_handler.dart     # 全局异常 → HTTP 状态码映射
│   │   ├── pagination.dart            # 分页参数解析与响应包装
│   │   └── request_context.dart      # 请求上下文（用户ID、角色、二房东范围）
│   │
│   ├── modules/
│   │   │
│   │   ├── auth/                      # 认证模块
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │   ├── user.dart          # @freezed User
│   │   │   │   └── role.dart         # Role 枚举
│   │   │   ├── repositories/
│   │   │   │   └── user_repository.dart
│   │   │   ├── services/
│   │   │   │   ├── auth_service.dart  # 登录、刷新 Token、登录失败锁定
│   │   │   │   └── token_service.dart # JWT 签发与验证
│   │   │   └── controllers/
│   │   │       └── auth_controller.dart
│   │   │
│   │   ├── organization/              # 组织架构模块（v1.7 新增）
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │   ├── department.dart    # @freezed Department（三级组织树）
│   │   │   │   └── managed_scope.dart # @freezed ManagedScope（管辖范围）
│   │   │   ├── repositories/
│   │   │   │   ├── department_repository.dart
│   │   │   │   └── managed_scope_repository.dart
│   │   │   ├── services/
│   │   │   │   └── organization_service.dart  # 组织树 CRUD + 管辖范围配置
│   │   │   └── controllers/
│   │   │       └── organization_controller.dart
│   │   │
│   │   ├── assets/                    # 模块1：资产与空间
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │   ├── building.dart      # @freezed Building
│   │   │   │   ├── floor.dart        # @freezed Floor（含 SVG 图层路径）
│   │   │   │   ├── unit.dart         # @freezed Unit（含三业态扩展字段联合体）
│   │   │   │   └── renovation_record.dart
│   │   │   ├── repositories/
│   │   │   │   ├── building_repository.dart
│   │   │   │   ├── floor_repository.dart
│   │   │   │   └── unit_repository.dart
│   │   │   ├── services/
│   │   │   │   ├── unit_service.dart  # 业务逻辑（状态计算、色块聚合）
│   │   │   │   ├── cad_import_service.dart  # .dwg → SVG/PNG 转换调度
│   │   │   │   └── unit_import_service.dart # Excel 批量导入 639 套
```

```
│   │   │   └── controllers/
│   │   │       ├── building_controller.dart
│   │   │       ├── floor_controller.dart
│   │   │       └── unit_controller.dart
│   │   │
│   │   ├── contracts/                  # 模块2：租务与合同
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │   ├── tenant.dart         # @freezed Tenant（证件号标注加密）
│   │   │   │   ├── contract.dart      # @freezed Contract（含状态机枚举）
│   │   │   │   ├── contract_status.dart  # ContractStatus 枚举
│   │   │   │   ├── deposit.dart       # @freezed Deposit（押金状态机）
│   │   │   │   └── alert.dart         # Alert 预警记录
│   │   │   │   # ↑ RentEscalationRule 已移入 packages/rent_escalation_engine
│   │   │   ├── repositories/
│   │   │   │   ├── tenant_repository.dart
│   │   │   │   ├── contract_repository.dart
│   │   │   │   ├── deposit_repository.dart    # 押金 CRUD + 状态流转
│   │   │   │   └── alert_repository.dart
│   │   │   ├── services/
│   │   │   │   ├── contract_service.dart     # 合同 CRUD + 状态机转换 + 提前终止
│   │   │   │   ├── deposit_service.dart      # 押金收取/冻结/冲抵/退还/转移 + 审
计
│   │   │   │   ├── wale_service.dart         # WALE 双口径计算（收入加权 + 面积
加权）
│   │   │   │   ├── rent_escalation_service.dart  # 持久化递增规则配置，调用
rent_escalation_engine
│   │   │   │   ├── credit_rating_service.dart    # 租户信用评级自动计算（A/B/
C）
│   │   │   │   └── alert_service.dart        # 预警触发调度（定时任务钩子）
│   │   │   └── controllers/
│   │   │       ├── tenant_controller.dart
│   │   │       ├── contract_controller.dart
│   │   │       ├── deposit_controller.dart   # 押金管理 API
│   │   │       └── wale_controller.dart
│   │   │
│   │   ├── finance/                    # 模块3：财务
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │   ├── invoice.dart       # @freezed Invoice（账单）
│   │   │   │   ├── payment.dart      # @freezed Payment（收款主记录）
│   │   │   │   ├── payment_allocation.dart # @freezed PaymentAllocation（核
销分配）
│   │   │   │   ├── expense.dart      # @freezed Expense（运营支出）
│   │   │   │   ├── meter_reading.dart # @freezed MeterReading（水电抄表记录）
│   │   │   │   ├── turnover_report.dart # @freezed TurnoverReport（商铺营业额
申报）
│   │   │   │   ├── kpi_scheme.dart   # @freezed KpiScheme（KPI 考核方案配置）
│   │   │   │   ├── kpi_score.dart    # @freezed KpiScore（评分快照，持久化用）
│   │   │   │   └── kpi_appeal.dart   # @freezed KpiAppeal（考核申诉记录）
│   │   │   ├── repositories/
│   │   │   │   ├── invoice_repository.dart
```

```
│   │   │   │   ├── payment_repository.dart
│   │   │   │   ├── payment_allocation_repository.dart
│   │   │   │   ├── expense_repository.dart
│   │   │   │   ├── meter_reading_repository.dart
│   │   │   │   ├── turnover_report_repository.dart
│   │   │   │   ├── kpi_repository.dart
│   │   │   │   └── kpi_appeal_repository.dart
│   │   │   ├── services/
│   │   │   │   ├── invoice_service.dart      # 自动账单生成（调用
RentCalculator）
│   │   │   │   ├── receivable_service.dart   # 核销分配、部分收款、跨账单收款
│   │   │   │   ├── noi_service.dart          # NOI 实时计算（EGI - OpEx），统
一不含税口径
│   │   │   │   ├── meter_reading_service.dart # 抄表录入 + 自动生成水电费账单
│   │   │   │   ├── turnover_service.dart     # 营业额申报审核 + 分成账单生成
│   │   │   │   ├── kpi_service.dart          # 数据聚合 + 调用 KpiScorer 打分
（含反向指标处理）
│   │   │   │   ├── kpi_ranking_service.dart  # KPI 排名 + 同比环比趋势（v1.7 新
增）
│   │   │   │   └── kpi_export_service.dart   # KPI 考核结果 Excel 导出（v1.7
新增）
│   │   │   └── controllers/
│   │   │       ├── invoice_controller.dart
│   │   │       ├── payment_controller.dart
│   │   │       ├── noi_controller.dart
│   │   │       ├── meter_reading_controller.dart
│   │   │       ├── turnover_controller.dart
│   │   │       ├── kpi_controller.dart
│   │   │       ├── kpi_appeal_controller.dart   # KPI 申诉提交与审核（v1.7 新
增）
│   │   │       └── kpi_export_controller.dart   # KPI 导出端点（v1.7 新增）
│   │   │
│   │   ├── workorders/                # 模块4：工单
│   │   │   ├── models/
│   │   │   │   ├── work_order.dart    # @freezed WorkOrder（含状态机枚举）
│   │   │   │   ├── work_order_status.dart
│   │   │   │   └── supplier.dart     # @freezed Supplier（供应商）
│   │   │   ├── repositories/
│   │   │   │   ├── work_order_repository.dart
│   │   │   │   └── supplier_repository.dart
│   │   │   ├── services/
│   │   │   │   ├── work_order_service.dart   # 状态机转换 + 成本归口
│   │   │   │   └── push_service.dart         # APNs/FCM 推送封装
│   │   │   └── controllers/
│   │   │       └── work_order_controller.dart
│   │   │
│   │   └── subleases/                 # 模块5：二房东穿透
│   │       ├── models/
│   │       │   ├── sublease.dart       # @freezed SubLease（子租赁）
│   │       │   └── sublease_status.dart  # SubLeaseStatus 枚举
│   │       ├── repositories/
```

```
│   │       │   └── sublease_repository.dart  # 行级隔离实现（见第6节）
│   │       ├── services/
│   │       │   ├── sublease_service.dart     # 审核流、填报提醒、版本留痕
│   │       │   ├── portal_session_service.dart # 外部门户会话失效与单点登录控制
│   │       │   └── sublease_import_service.dart  # Excel 批量上传
│   │       └── controllers/
│   │           └── sublease_controller.dart
│   │
│   ├── router/
│   │   └── app_router.dart            # 统一路由注册（mount 各模块路由）
│   │
│   └── shared/
│       ├── encryption.dart            # AES-256 加解密（证件号、手机号）
│       ├── import_batch_service.dart   # 导入批次追踪（整批回滚/部分导入 + 试导入
模式）
│       ├── task_outbox.dart           # 消息发送结果留痕与失败补偿
│       └── validators.dart            # 通用校验工具（含密码复杂度校验）
│
├── test/
│   ├── unit/
│   │   ├── wale_service_test.dart     # WALE 计算单元测试（调用 RentCalculator
mock）
│   │   └── noi_service_test.dart      # NOI 计算单元测试
│   │   # ↑ 递增规则/KPI 打分的纯函数测试已移入各自 package 的 test/ 目录
│   └── integration/
│       └── contract_lifecycle_test.dart
│
├── migrations/                        # 数据库迁移脚本（按版本顺序执行）
│   ├── 001_create_users.sql
│   ├── 002_create_assets.sql
│   ├── 003_create_contracts.sql
│   ├── 004_create_finance.sql
│   ├── 005_create_workorders.sql
│   ├── 006_create_subleases.sql
│   ├── 007_create_deposits.sql           # v1.7: 押金独立建账
│   ├── 008_create_meter_readings.sql     # v1.7: 水电抄表
│   ├── 009_create_turnover_reports.sql   # v1.7: 营业额对账
│   └── 010_create_import_batches.sql     # v1.7: 导入批次追踪
│
└── pubspec.yaml                       # path 依赖本地两个 package
```

`pubspec.yaml` 本地依赖声明：

```
dependencies:
  rent_escalation_engine:
    path: ./packages/rent_escalation_engine
  kpi_scorer:
    path: ./packages/kpi_scorer
```

核心分层原则

层	职责	禁止
`packages/`	零副作用纯计算库，无 IO、无 DB、无 HTTP	不依赖业务模块
`controllers/`	HTTP 请求解析、参数校验、响应序列化	不含业务逻辑
`services/`	业务规则、状态机、数据编排；调用 `packages/` 中的计算函数	不含 SQL
`repositories/`	所有 SQL 查询，行级隔离在此层强制	不含业务规则
`models/`	`freezed` 不可变数据类；含实体模型与 Command 对象	不含副作用

Controller → Service 传递约定（消除 JSON 与内部模型的歧义）：

- Controller 负责将 HTTP 请求 JSON body 解析为强类型 **Command 对象**（如 `CreateContractCommand`、`UpdateUnitCommand`），再传入 Service；**Service 方法签名只接受强类型参数，禁止接受 `Map<String, dynamic>`**
- 格式校验（字段存在性、类型转换、枚举合法性）在 Controller 层完成，校验失败直接抛 `AppException('INVALID_REQUEST', ..., 400)`
- 业务校验（如合同结束日必须晚于起始日、单元不可重复签约）属于 Service 层，Controller 不做业务判断
- Command 对象定义在所属模块的 `models/` 目录下（与实体模型并列），命名规则：`动词 + 资源名 + Command`，例如 `CreateContractCommand`、`WriteOffInvoiceCommand`
- GET 请求的 Query 参数（分页、筛选）直接以具名参数传入 Service，无需封装 Command 对象

---

3. PostgreSQL 数据库 Schema

> 唯一真相源：完整的数据库 Schema 定义（DDL、枚举、索引、约束）统一维护在 `docs/backend/data_model.md`，本节不重复列出 DDL，仅概要说明架构层面的关键设计决策。

3.1 设计要点概要

关键设计	说明
合同-单元 M:N	通过 `contract_units` 中间表，每条记录独立记录 `billing_area` 与 `unit_price`
押金独立建账	`deposits` + `deposit_transactions` 双表，状态机 `collected → frozen → partially_credited → refunded`，不计入 NOI
收款核销	`payments` + `payment_allocations` 双表，支持部分收款、一笔收款核销多张账单
单元扩展字段	三业态差异化属性存入 `units.ext_fields` JSONB，GIN 索引便于过滤
行级隔离	二房东数据通过 `subleases.master_contract_id` 在 Repository 层强制 WHERE 过滤
KPI 快照	`kpi_score_snapshots` + `kpi_score_snapshot_items` 冗余快照时权重，防止方案修改影响历史
加密存储	证件号、手机号使用 AES-256-GCM 加密，API 层默认脱敏（后4位）
楼层图纸多版本	通过 `floor_plans` 表管理多版本图纸，`floors` 表仅存当前生效路径
数据保留期	`tenants` / `subleases` 含 `data_retention_until` 字段，合同终止后个人信息保留不超过 3 年（PIPL 合规）

3.2 枚举类型清单

详见 `data_model.md` 第二节，核心枚举包括：

- `property_type`（三业态）、`unit_status`（单元状态）、`contract_status`（合同状态机）
- `escalation_type`（6 种递增类型）、`invoice_status`（账单状态）、`invoice_item_type`（费项）
- `work_order_status`、`work_order_priority`（工单）
- `sublease_occupancy_status`、`sublease_review_status`（含 `draft` 状态）
- `deposit_status`、`termination_type`、`meter_type`、`turnover_approval_status`（v1.7 新增）

3.3 索引策略

场景	关键索引
楼层色块渲染	`units(floor_id, current_status)`
WALE 计算	`contracts(status, end_date)` covering index
逾期账单催收	`invoices(status, due_date) WHERE status IN ('issued','overdue')`
二房东数据隔离	`subleases(master_contract_id)`
工单状态监控	`work_orders(status, submitted_at DESC)`
KPI 快照历史	`kpi_score_snapshots(evaluated_user_id, period_start)`
审计日志查询	`audit_logs(resource_type, resource_id)`
单元扩展字段	`units.ext_fields` GIN 索引（按业态过滤）

---

4. Flutter App 页面路由结构

4.1 技术选型

- 路由库：`go_router 14.x`
- 状态管理：`flutter_bloc`
- 鉴权守卫：`GoRouter.redirect` 函数（检查 JWT + 角色权限）
- 导航结构：`ShellRoute`（保持底部栏状态）+ 嵌套路由

4.2 路由树定义

```
// lib/router/app_router.dart

final appRouter = GoRouter(
  initialLocation: '/login',
  redirect: _authGuard,   // 全局守卫

  routes: [
    // ── 认证路由 ──
    GoRoute(path: '/login', builder: (ctx, s) => const LoginPage()),
    GoRoute(path: '/forgot-password', builder: (ctx, s) => const
ForgotPasswordPage()),

    // ── 主导航骨架（底部 TabBar） ──
    ShellRoute(
      builder: (ctx, s, child) => MainScaffold(child: child),
```

```
      routes: [

        // ── Tab 1: 概览 Dashboard ──
        GoRoute(
          path: '/dashboard',
          builder: (ctx, s) => const DashboardPage(),    // NOI + 出租率 +
WALE 汇总
          routes: [
            GoRoute(path: 'noi-detail', builder: (ctx, s) => const
NoiDetailPage()),
            GoRoute(path: 'wale-detail', builder: (ctx, s) => const
WaleDetailPage()),
            GoRoute(path: 'kpi',        builder: (ctx, s) => const
KpiDashboardPage()),
            GoRoute(
              path: 'kpi/scheme/:schemeId',
              builder: (ctx, s) => KpiSchemeDetailPage(schemeId:
s.pathParameters['schemeId']!),
            ),
          ],
        ),

        // ── Tab 2: 资产 Assets ──
        GoRoute(
          path: '/assets',
          builder: (ctx, s) => const AssetOverviewPage(),   // 三业态出租率看板
          routes: [
            GoRoute(
              path: 'building/:buildingId',
              builder: (ctx, s) => BuildingDetailPage(id:
s.pathParameters['buildingId']!),
              routes: [
                GoRoute(
                  path: 'floor/:floorId',
                  builder: (ctx, s) => FloorMapPage(           // CAD 热区图
                    buildingId: s.pathParameters['buildingId']!,
                    floorId: s.pathParameters['floorId']!,
                  ),
                  routes: [
                    GoRoute(
                      path: 'unit/:unitId',
                      builder: (ctx, s) => UnitDetailPage(unitId:
s.pathParameters['unitId']!),
                      routes: [
                        GoRoute(path: 'renovation/add',   builder: (ctx, s)
=> RenovationFormPage(unitId: s.pathParameters['unitId']!)),
                        GoRoute(path: 'renovation/:rid',  builder: (ctx, s)
=> RenovationDetailPage(id: s.pathParameters['rid']!)),
                      ],
                    ),
                  ],
                ),
              ],
            ),
```

```
            GoRoute(path: 'import', builder: (ctx, s) => const
UnitImportPage()),   // Excel 批量导入
          ],
        ),

        // ── Tab 3: 租务 Contracts ──
        GoRoute(
          path: '/contracts',
          builder: (ctx, s) => const ContractListPage(),
          routes: [
            GoRoute(path: 'new',        builder: (ctx, s) => const
ContractFormPage()),
            GoRoute(
              path: ':contractId',
              builder: (ctx, s) => ContractDetailPage(id:
s.pathParameters['contractId']!),
              routes: [
                GoRoute(path: 'edit',          builder: (ctx, s) =>
ContractEditPage(id: s.pathParameters['contractId']!)),
                GoRoute(path: 'escalation',    builder: (ctx, s) =>
EscalationConfigPage(contractId: s.pathParameters['contractId']!)),
                GoRoute(path: 'subleases',     builder: (ctx, s) =>
SubleaseListPage(masterContractId: s.pathParameters['contractId']!)),
                GoRoute(path: 'subleases/new', builder: (ctx, s) =>
SubleaseFormPage(masterContractId: s.pathParameters['contractId']!)),
                GoRoute(path: 'renew',         builder: (ctx, s) =>
ContractRenewPage(parentId: s.pathParameters['contractId']!)),
                GoRoute(path: 'terminate',     builder: (ctx, s) =>
ContractTerminatePage(contractId: s.pathParameters['contractId']!)),
                GoRoute(path: 'deposits',      builder: (ctx, s) =>
DepositListPage(contractId: s.pathParameters['contractId']!)),
                GoRoute(path: 'deposits/new',  builder: (ctx, s) =>
DepositFormPage(contractId: s.pathParameters['contractId']!)),
              ],
            ),
          ],
        ),

        GoRoute(
          path: '/tenants',
          builder: (ctx, s) => const TenantListPage(),
          routes: [
            GoRoute(path: 'new',      builder: (ctx, s) => const
TenantFormPage()),
            GoRoute(path: ':tenantId', builder: (ctx, s) =>
TenantDetailPage(id: s.pathParameters['tenantId']!)),
          ],
        ),

        // ── Tab 4: 财务 Finance ──
        GoRoute(
          path: '/finance',
          builder: (ctx, s) => const FinanceOverviewPage(),    // NOI 看板入
口
```

```
          routes: [
            GoRoute(
              path: 'invoices',
              builder: (ctx, s) => const InvoiceListPage(),
              routes: [
                GoRoute(path: ':invoiceId',      builder: (ctx, s) =>
InvoiceDetailPage(id: s.pathParameters['invoiceId']!)),
                GoRoute(path: ':invoiceId/pay',  builder: (ctx, s) =>
PaymentFormPage(invoiceId: s.pathParameters['invoiceId']!)),
              ],
            ),
            GoRoute(path: 'expenses',     builder: (ctx, s) => const
ExpenseListPage()),
            GoRoute(path: 'expenses/new', builder: (ctx, s) => const
ExpenseFormPage()),
            GoRoute(path: 'meter-readings',     builder: (ctx, s) => const
MeterReadingListPage()),
            GoRoute(path: 'meter-readings/new', builder: (ctx, s) => const
MeterReadingFormPage()),
            GoRoute(path: 'turnover-reports',     builder: (ctx, s) => const
TurnoverReportListPage()),
            GoRoute(path: 'turnover-reports/:reportId', builder: (ctx, s) =>
TurnoverReportDetailPage(id: s.pathParameters['reportId']!)),
          ],
        ),

        // ── Tab 5: 工单 Workorders ──
        GoRoute(
          path: '/workorders',
          builder: (ctx, s) => const WorkOrderListPage(),
          routes: [
            GoRoute(path: 'new', builder: (ctx, s) => const
WorkOrderFormPage()),     // 移动端报修入口
            GoRoute(path: 'scan', builder: (ctx, s) => const QrScanPage()),
// 扫码报修
            GoRoute(
              path: ':orderId',
              builder: (ctx, s) => WorkOrderDetailPage(id:
s.pathParameters['orderId']!),
              routes: [
                GoRoute(path: 'approve',  builder: (ctx, s) =>
WorkOrderApprovePage(id: s.pathParameters['orderId']!)),
                GoRoute(path: 'complete', builder: (ctx, s) =>
WorkOrderCompletePage(id: s.pathParameters['orderId']!)),
              ],
            ),
          ],
        ),

      ],
    ),

    // ── 二房东独立入口（脱离主导航骨架）──
    GoRoute(
```

```
      path: '/sublease-portal',
      builder: (ctx, s) => const SubLandlordPortalPage(),    // 独立简洁界面
      routes: [
        GoRoute(path: 'units',         builder: (ctx, s) => const
SubLandlordUnitListPage()),
        GoRoute(path: 'units/:unitId/fill', builder: (ctx, s) =>
SubleaseFillingPage(unitId: s.pathParameters['unitId']!)),
        GoRoute(path: 'import',        builder: (ctx, s) => const
SubleaseImportPage()),
      ],
    ),

    // ── 系统设置（仅 super_admin / ops_manager）──
    GoRoute(
      path: '/settings',
      builder: (ctx, s) => const SettingsPage(),
      routes: [
        GoRoute(path: 'users',        builder: (ctx, s) => const
UserManagementPage()),
        GoRoute(path: 'users/new',    builder: (ctx, s) => const
UserFormPage()),
        GoRoute(path: 'kpi/schemes',  builder: (ctx, s) => const
KpiSchemeListPage()),
        GoRoute(path: 'kpi/schemes/new', builder: (ctx, s) => const
KpiSchemeFormPage()),
        GoRoute(path: 'escalation/templates', builder: (ctx, s) => const
EscalationTemplateListPage()),
        GoRoute(path: 'alerts',       builder: (ctx, s) => const
AlertCenterPage()),
      ],
    ),
  ],
);
```

4.3 路由守卫（角色路由映射）

```
// lib/router/auth_guard.dart

String? _authGuard(BuildContext context, GoRouterState state) {
  final authState = context.read<AuthBloc>().state;

  // 未登录 → 跳登录页
  if (authState is AuthUnauthenticated) {
    if (state.matchedLocation == '/login') return null;
    return '/login';
  }

  final role = authState.user.role;
  final path = state.matchedLocation;

  // 二房东只能访问 sublease-portal 下的路由
  if (role == UserRole.subLandlord && !path.startsWith('/sublease-portal'))
{
```

```
    return '/sublease-portal';
  }

  // 前线员工只能访问工单、只读资产
  if (role == UserRole.frontline) {
    final allowed = ['/dashboard', '/workorders', '/assets'];
    if (!allowed.any((p) => path.startsWith(p))) return '/workorders';
  }

  // 财务只能访问财务模块 + 概览
  if (role == UserRole.financeStaff) {
    final allowed = ['/dashboard', '/finance', '/contracts', '/tenants'];
    if (!allowed.any((p) => path.startsWith(p))) return '/finance';
  }

  return null; // 放行
}
```

---

5. RBAC 权限矩阵代码实现

5.1 权限枚举定义

```
// lib/core/rbac/permissions.dart

enum Permission {
  // 资产模块
  assetsRead,
  assetsWrite,
  assetsImport,
  cadUpload,

  // 租务模块
  contractsRead,
  contractsWrite,
  tenantsRead,
  tenantsWrite,
  tenantsViewFullCert,   // 查看完整证件号（需二次授权）

  // 财务模块
  financeRead,
  financeWrite,
  invoiceVerify,         // 账单核销
  noiRead,
  meterReadingWrite,     // 水电抄表录入（v1.7）
  turnoverReviewApprove, // 营业额申报审核（v1.7）

  // 押金管理（v1.7）
  depositRead,
  depositWrite,
```

```
  // 工单模块
  workOrderCreate,
  workOrderRead,
  workOrderApprove,
  workOrderComplete,

  // 二房东穿透
  subleaseRead,           // 查看穿透看板
  subleaseWrite,          // 内部人工录入/审核
  subleasePortalAccess,   // 二房东自助录入入口

  // 组织架构（v1.7 新增）
  orgRead,
  orgManage,

  // KPI 申诉（v1.7 新增）
  kpiAppealSubmit,        // 员工提交申诉
  kpiAppealReview,        // 管理者审核申诉
  kpiExport,              // KPI 考核结果导出

  // 系统管理
  userManage,
  kpiSchemeManage,
  kpiSchemeView,
  auditLogRead,
}
```

5.2 角色-权限矩阵

```
// lib/core/rbac/role_permissions.dart

const Map<UserRole, Set<Permission>> rolePermissions = {
  UserRole.superAdmin: {
    ...Permission.values,  // 拥有全部权限
  },

  UserRole.opsManager: {
    Permission.assetsRead,
    Permission.assetsWrite,
    Permission.cadUpload,
    Permission.contractsRead,
    Permission.contractsWrite,
    Permission.tenantsRead,
    Permission.tenantsWrite,
    Permission.financeRead,
    Permission.noiRead,
    Permission.depositRead,
    Permission.depositWrite,
    Permission.meterReadingWrite,
    Permission.turnoverReviewApprove,
    Permission.workOrderRead,
    Permission.workOrderApprove,
```

```
  Permission.subleaseRead,
  Permission.subleaseWrite,
  Permission.kpiSchemeManage,
  Permission.kpiSchemeView,
  Permission.kpiAppealReview,
  Permission.kpiExport,
  Permission.orgRead,
  Permission.orgManage,
  Permission.auditLogRead,
},

UserRole.leasingAgent: {
  Permission.assetsRead,
  Permission.contractsRead,
  Permission.contractsWrite,
  Permission.tenantsRead,
  Permission.tenantsWrite,
  Permission.financeRead,     // 只读，用于查看账单
  Permission.depositRead,
  Permission.depositWrite,
  Permission.subleaseRead,
  Permission.subleaseWrite,
  Permission.kpiSchemeView,
  Permission.kpiAppealSubmit,
  Permission.orgRead,
},

UserRole.financeStaff: {
  Permission.assetsRead,
  Permission.contractsRead,
  Permission.tenantsRead,
  Permission.financeRead,
  Permission.financeWrite,
  Permission.invoiceVerify,
  Permission.noiRead,
  Permission.depositRead,
  Permission.depositWrite,
  Permission.meterReadingWrite,
  Permission.turnoverReviewApprove,
  Permission.kpiSchemeView,
  Permission.kpiExport,
  Permission.orgRead,
},

UserRole.frontline: {
  Permission.assetsRead,
  Permission.tenantsRead,     // 只读，不含证件号
  Permission.workOrderCreate,
  Permission.workOrderRead,
  Permission.workOrderComplete,
  Permission.kpiAppealSubmit,
  Permission.orgRead,
},

UserRole.subLandlord: {
```

```
    Permission.subleasePortalAccess,
    // 数据范围由行级隔离控制，不在此处扩展
  },
};
```

5.3 RBAC 中间件（Shelf）

```
// lib/core/middleware/rbac_middleware.dart

import 'package:shelf/shelf.dart';
import '../rbac/role_permissions.dart';
import '../request_context.dart';

/// 路由级别权限守卫装饰器
///
/// 使用方式：
///   router.get('/api/contracts', rbacGuard(Permission.contractsRead)
(handler));
Middleware rbacGuard(Permission required) {
  return (Handler innerHandler) {
    return (Request request) async {
      final ctx = RequestContext.of(request);

      if (ctx == null) {
        throw AppException('UNAUTHENTICATED', '未认证', statusCode: 401);
      }

      final perms = rolePermissions[ctx.role] ?? {};
      if (!perms.contains(required)) {
        throw AppException('FORBIDDEN', '无此操作权限', statusCode: 403);
      }

      return innerHandler(request);
    };
  };
}

/// 多权限 OR 检查（拥有其中任一即放行）
Middleware rbacGuardAny(Set<Permission> anyOf) {
  return (Handler innerHandler) {
    return (Request request) async {
      final ctx = RequestContext.of(request);
      if (ctx == null) throw AppException('UNAUTHENTICATED', '未认证',
statusCode: 401);

      final perms = rolePermissions[ctx.role] ?? {};
      if (perms.intersection(anyOf).isEmpty) throw AppException('FORBIDDEN',
'无此操作权限', statusCode: 403);

      return innerHandler(request);
    };
  };
}
```

5.4 请求上下文注入（JWT 解析中间件）

```
// lib/core/middleware/auth_middleware.dart

Middleware authMiddleware(TokenService tokenService) {
  return (Handler inner) {
    return (Request request) async {
      // 公开路由白名单（跳过验证）
      const publicPaths = ['/api/auth/login', '/api/auth/refresh'];
      if (publicPaths.any((p) => request.url.path == p)) {
        return inner(request);
      }

      final authHeader = request.headers['authorization'] ?? '';
      if (!authHeader.startsWith('Bearer ')) {
        throw AppException('UNAUTHENTICATED', '缺少有效令牌', statusCode:
401);
      }

      final token = authHeader.substring(7);
      final claims = tokenService.verify(token);
      if (claims == null) {
        throw AppException('UNAUTHENTICATED', '令牌无效或已过期', statusCode:
401);
      }

      // 将上下文注入到请求中（通过 Request.change context）
      final ctx = RequestContext(
        userId: claims['sub'] as String,
        role: UserRole.values.byName(claims['role'] as String),
        boundContractId: claims['bound_contract_id'] as String?, // 二房东专用
      );

      return inner(request.change(context: {RequestContext.key: ctx}));
    };
  };
}
```

5.5 路由注册示例（Controller 层）

```
// lib/modules/contracts/controllers/contract_controller.dart

Router contractRoutes(ContractService service) {
  final router = Router();

  router.get('/api/contracts',
      rbacGuard(Permission.contractsRead)(
        (req) async {
          final ctx = RequestContext.of(req)!;
          final page = int.tryParse(req.url.queryParameters['page'] ??
'') ?? 1;
```

```
          final pageSize =
int.tryParse(req.url.queryParameters['pageSize'] ?? '') ?? 20;
          final result = await service.listContracts(ctx, page: page,
pageSize: pageSize);
          return Response.ok(
            jsonEncode({'data': result.items.map((e) =>
e.toJson()).toList(),
                        'meta': {'page': page, 'pageSize': pageSize,
'total': result.total}}),
            headers: {'Content-Type': 'application/json'},
          );
        },
      ));

  router.post('/api/contracts',
      rbacGuard(Permission.contractsWrite)(
        (req) async {
          final ctx = RequestContext.of(req)!;
          final body = jsonDecode(await req.readAsString()) as Map<String,
dynamic>;
          final cmd = CreateContractCommand.fromJson(body); // Controller 层
解析为强类型 Command
          final created = await service.create(cmd, ctx);
          return Response(201,
            body: jsonEncode({'data': created.toJson()}),
            headers: {'Content-Type': 'application/json'},
          );
        },
      ));

  router.get('/api/contracts/<id>',
      rbacGuard(Permission.contractsRead)(
        (req, id) async {
          final result = await service.getById(id, RequestContext.of(req)!);
          return Response.ok(
            jsonEncode({'data': result.toJson()}),
            headers: {'Content-Type': 'application/json'},
          );
        },
      ));

  // 查看完整证件号：需要额外权限
  router.get('/api/tenants/<id>/cert',
      rbacGuard(Permission.tenantsViewFullCert)(
        (req, id) async {
          final result = await service.getFullCert(id,
RequestContext.of(req)!);
          return Response.ok(
            jsonEncode({'data': result}),
            headers: {'Content-Type': 'application/json'},
          );
        },
      ));
```

```
  return router;
}
```

5.6 健康检查端点

```
// bin/server.dart 路由注册（无需鉴权，用于 LB / K8s 探针）
router.get('/api/health', (Request req) async {
  // 验证数据库连接可用
  try {
    await db.execute('SELECT 1');
    return Response.ok(jsonEncode({'status': 'ok'}),
        headers: {'Content-Type': 'application/json'});
  } catch (e) {
    return Response.internalServerError(
        body: jsonEncode({'status': 'degraded', 'error': 'db_unreachable'}),
        headers: {'Content-Type': 'application/json'});
  }
});
```

5.7 中间件管道注册顺序

```
Request → rate_limit → auth → rbac → audit → Handler → error_handler →
Response
```

- `rate_limit_middleware`：接口级限流，默认 60 req/min/IP（登录接口收紧至 10 req/min）
- `auth_middleware`：JWT 验证，公开路由白名单跳过
- `rbac_middleware`：路由级权限守卫，按 `Permission` 枚举鉴权
- `audit_middleware`：写操作审计日志（合同变更、账单核销、权限变更）
- `error_handler`：全局异常 → 标准 HTTP 错误响应信封

---

6. 二房东数据行级隔离 Repository 实现

6.1 设计原则

行级隔离在 **Repository 层强制实施**，Service 层通过传递 `RequestContext` 触发，不依赖调用方主动传参，消除遗漏隔离的风险。

角色	隔离范围	实现机制
内部所有角色	无数据范围限制	SQL 无附加 WHERE 条件
`sub_landlord`	仅限绑定主合同对应的单元和子租赁	JWT Claims 携带 `bound_contract_id`；Repository 层强制附加 `AND master_contract_id = $scope`

6.2 RequestContext 结构

```
// lib/core/request_context.dart

@freezed
class RequestContext with _$RequestContext {
  const factory RequestContext({
    required String userId,
    required UserRole role,
    String? boundContractId,  // 非 null 当且仅当 role = sub_landlord（对应
users.bound_contract_id）
  }) = _RequestContext;

  /// 是否为二房东角色（需要行级隔离）
  bool get isSubLandlord =>
      role == UserRole.subLandlord && boundContractId != null;

  static const key = 'request_context';
  static RequestContext? of(Request request) =>
      request.context[key] as RequestContext?;
}
```

6.3 SubleaseRepository 行级隔离实现

```
// lib/modules/subleases/repositories/sublease_repository.dart

class SubleaseRepository {
  final Connection _db;

  SubleaseRepository(this._db);

  /// 查询子租赁列表
  /// 若 ctx.isSubLandlord == true，自动附加 master_contract_id 过滤
  Future<List<SubLease>> findAll(RequestContext ctx, {
    ReviewStatus? reviewStatus,
    int limit = 50,
    int offset = 0,
  }) async {
    final (scopeClause, params) = _buildScopeClause(ctx);

    var idx = params.length + 1;
    final conditions = [scopeClause];
    if (reviewStatus != null) {
      conditions.add('review_status = \$$idx');
      params.add(reviewStatus.name);
      idx++;
    }

    final where = conditions.join(' AND ');
    final sql = '''
      SELECT s.*, u.unit_no, u.property_type,
             c.contract_no AS master_contract_no
      FROM   subleases s
```

```
      JOIN   units u ON u.id = s.unit_id
      JOIN   contracts c ON c.id = s.master_contract_id
      WHERE  $where
      ORDER  BY s.created_at DESC
      LIMIT  \$$idx OFFSET \$${idx + 1}
    ''';
    params.addAll([limit, offset]);

    final rows = await _db.execute(sql, parameters: params);
    return rows.map(SubLease.fromRow).toList();
  }

  /// 查询单条子租赁（带所有权验证）
  Future<SubLease?> findById(String id, RequestContext ctx) async {
    final (scopeClause, params) = _buildScopeClause(ctx);
    params.add(id);

    final sql = '''
      SELECT * FROM subleases
      WHERE  $scopeClause AND id = \$${params.length}
    ''';
    final rows = await _db.execute(sql, parameters: params);
    return rows.isEmpty ? null : SubLease.fromRow(rows.first);
  }

  /// 新增子租赁（二房东只能在自身主合同范围内的单元创建）
  Future<SubLease> create(CreateSubleaseDto dto, RequestContext ctx) async {
    // 若为二房东，强制 master_contract_id 必须与 JWT 中绑定的合同一致
    if (ctx.isSubLandlord &&
        dto.masterContractId != ctx.boundContractId) {
      throw ForbiddenException('跨主合同操作被拒绝');
    }

    // 验证单元是否在主合同覆盖范围内
    await _assertUnitInScope(dto.unitId, dto.masterContractId);

    const sql = '''
      INSERT INTO subleases
        (master_contract_id, unit_id, sub_tenant_name, sub_tenant_type,
         contact_name, contact_phone_encrypted, contact_phone_hint,
         cert_no_encrypted, cert_no_hint,
         start_date, end_date, monthly_rent,
         occupancy_status, occupant_count, notes,
         review_status, submitted_by)
      VALUES (\$1,\$2,\$3,\$4,\$5,\$6,\$7,\$8,\$9,\$10,\$11,\$12,\$13,\$14,\
$15,
              \$16,\$17)
      RETURNING *
    ''';

    final reviewStatus = ctx.isSubLandlord
        ? ReviewStatus.pendingReview   // 二房东提交后进入待审核
        : ReviewStatus.approved;       // 内部人工录入直接生效
```

```
    final params = [
      dto.masterContractId,
      dto.unitId,
      dto.subTenantName,
      dto.subTenantType.name,
      dto.contactName,
      dto.contactPhoneEncrypted,       // 调用方需提前加密
      dto.contactPhoneHint,
      dto.certNoEncrypted,
      dto.certNoHint,
      dto.startDate.toIso8601String(),
      dto.endDate.toIso8601String(),
      dto.monthlyRent,
      dto.occupancyStatus.name,
      dto.occupantCount,
      dto.notes,
      reviewStatus.name,
      ctx.userId,
    ];

    final rows = await _db.execute(sql, parameters: params);
    return SubLease.fromRow(rows.first);
  }

  /// 更新子租赁（带所有权验证）
  Future<SubLease> update(String id, UpdateSubleaseDto dto, RequestContext
ctx) async {
    // 先查询验证所有权
    final existing = await findById(id, ctx);
    if (existing == null) throw NotFoundException('子租赁记录不存在或无权访问');

    // 二房东只能修改 draft / rejected 状态的记录
    if (ctx.isSubLandlord &&
        existing.reviewStatus != ReviewStatus.draft &&
        existing.reviewStatus != ReviewStatus.rejected) {
      throw ForbiddenException('已提交审核的记录不可修改');
    }

    const sql = '''
      UPDATE subleases SET
        sub_tenant_name = COALESCE(\$2, sub_tenant_name),
        monthly_rent    = COALESCE(\$3, monthly_rent),
        occupancy_status = COALESCE(\$4, occupancy_status),
        notes           = COALESCE(\$5, notes),
        review_status   = \$6,
        updated_at      = NOW()
      WHERE id = \$1
      RETURNING *
    ''';
    final rows = await _db.execute(sql, parameters: [
      id, dto.subTenantName, dto.monthlyRent,
      dto.occupancyStatus?.name, dto.notes,
      ctx.isSubLandlord ? ReviewStatus.draft.name :
ReviewStatus.approved.name,
```

```
    ]);
    return SubLease.fromRow(rows.first);
  }

  // ── 私有辅助方法 ──────────────────────────────────────────

  /// 构建范围 WHERE 子句
  /// - 内部角色：无附加条件（返回恒真条件）
  /// - 二房东：强制附加 master_contract_id = $n
  (String clause, List<Object?> params) _buildScopeClause(RequestContext
ctx) {
    if (ctx.isSubLandlord) {
      return ('master_contract_id = \$1', [ctx.boundContractId]);
    }
    return ('TRUE', []);
  }

  /// 验证 unitId 是否在主合同覆盖范围内
  Future<void> _assertUnitInScope(String unitId, String masterContractId)
async {
    const sql = '''
      SELECT 1 FROM contract_units
      WHERE  contract_id = \$1 AND unit_id = \$2
    ''';
    final rows = await _db.execute(sql, parameters: [masterContractId,
unitId]);
    if (rows.isEmpty) throw BadRequestException('指定单元不在主合同覆盖范围内');
  }
}
```

6.4 审计日志自动记录

所有子租赁写操作结束后，Service 层调用公共审计方法：

```
// lib/modules/subleases/services/sublease_service.dart

class SubleaseService {
  final SubleaseRepository _repo;
  final AuditLogRepository _audit;

  Future<SubLease> createSublease(CreateSubleaseDto dto, RequestContext ctx)
async {
    final sublease = await _repo.create(dto, ctx);

    await _audit.log(
      operatorId: ctx.userId,
      module: 'subleases',
      action: 'create',
      entityType: 'sublease',
      entityId: sublease.id,
      newValue: sublease.toJson(),
    );

    return sublease;
```

```
  }
}
```

6.5 二房东账号生命周期管理

```
-- 主合同到期后自动冻结二房东账号（数据库触发器）
CREATE OR REPLACE FUNCTION freeze_sub_landlord_on_contract_expiry()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  IF NEW.status IN ('expired', 'terminated') AND OLD.status != NEW.status
THEN
    UPDATE users
       SET is_active = FALSE
     WHERE role = 'sub_landlord'
       AND bound_contract_id = NEW.id;
  END IF;
  RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_freeze_sub_landlord
  AFTER UPDATE OF status ON contracts
  FOR EACH ROW
  EXECUTE FUNCTION freeze_sub_landlord_on_contract_expiry();
```

```
-- 登录失败锁定与会话版本控制由 users 表字段配合 AuthService 实现
-- failed_login_attempts >= 5 时写入 locked_until = NOW() + interval '30
minutes'
-- session_version 每次改密、强制登出或主合同冻结后 +1，旧 JWT 自动失效
```

---

7. 关键数据流说明

7.1 账单自动生成流程

```
定时任务（每日凌晨1点）
  └ AlertService.checkExpiringContracts()
        └ 查询 end_date ≤ NOW() + 90d 的合同
              └ 写入 alerts（expiry_90d / expiry_60d / expiry_30d）

定时任务（每账期前 N 天）
  └ InvoiceService.generatePeriodInvoices()
        └ 遍历所有 active 合同
              └ RentEscalationService.computeRentForPeriod(contract, period)
                    └ 按阶段规则计算应收租金
              └ 写入 invoices（rent + mgmt_fee + utility）
      └ 写入 invoice_items（按费项拆分）

收款入账
```

```
  └─ PaymentController.createReceipt()
    └─ ReceivableService.allocate(payment, targetInvoices)
      ├─ 默认按"先到期先核销"生成 payment_allocations
      ├─ 支持单笔收款分配到多张 invoice
      └─ 回写 invoice.paid_amount / outstanding_amount / status

水电抄表录入（v1.7 新增）
  └─ MeterReadingController.create()
    └─ MeterReadingService.recordAndBill(reading)
      ├─ 校验 current_reading > previous_reading
      ├─ 计算用量与费用（支持阶梯计价）
      └─ 自动生成水电费账单（invoice_type = 'utility'）

营业额申报审核（v1.7 新增）
  └─ TurnoverController.submitReport()
    └─ TurnoverService.processReport(report)
      ├─ 商户提交 → 财务审核（pending → approved/rejected）
      ├─ 审核通过后自动生成分成账单 = MAX(revenue × rate - base_rent, 0)
      └─ 支持补报/修正（差额账单自动生成）
```

7.2 WALE 双口径实时计算（v1.7 增强）

> **v1.7 变更**：WALE 由单一收入加权改为收入加权 + 面积加权双口径；剩余租期精确到天（单位：年）；多单元合同按 `contract_units` 拆分后分别计入，避免重复加权。已终止合同（ `termination_type IS NOT NULL` ）剩余租期归零，不参与 WALE 计算。

```
GET /api/contracts/wale?groupBy=property_type

ContractController
  └─ WaleService.compute(groupBy: 'property_type', ctx)
       └─ 收入加权 WALE SQL:
            SELECT
              cu.unit_id,
              c.property_type,
              GREATEST(EXTRACT(EPOCH FROM (c.end_date - NOW())) / 86400.0 /
365.25, 0)
                AS remaining_years,
              cu.billing_area * cu.unit_price * 12
                AS annualized_rent,
              cu.billing_area
            FROM contracts c
            JOIN contract_units cu ON cu.contract_id = c.id
            WHERE c.status IN ('active', 'expiring_soon')
              AND c.termination_type IS NULL

       └─ WALE_收入 = Σ(remaining_years × annualized_rent) /
Σ(annualized_rent)
       └─ WALE_面积 = Σ(remaining_years × billing_area) / Σ(billing_area)

       └─ 展示维度：组合级 / 楼栋级 / 业态级 + WALE 趋势图 + 到期瀑布图
```

7.3 KPI 自动打分（线性插值，含反向指标）

> **Phase 1 约束**: 本流程输出的是试运行评分结果，快照生成后默认冻结；补录或口径调整需显式触发重算，并保留审计日志。
>
> **v1.7 增强**: 新增 `direction` 字段区分正向/反向指标（ `positive` / `negative` ）。反向指标（K03 租户集中度、K05 工单响应时效、K06 空置周转天数、K08 逾期率）线性插值逻辑翻转：数值越低得分越高。

```
double _interpolateScore(double actual, KpiMetric metric) {
  final fullThreshold = metric.fullScoreThreshold;
  final passThreshold = metric.passThreshold;

  if (metric.direction == 'negative') {
    // 反向指标：数值越低越好
    if (actual <= fullThreshold) return 100.0;
    if (actual >= passThreshold) {
      // 超过及格线：按比例递减 0~60
      final failThreshold = metric.failThreshold;
      return (1 - (actual - passThreshold) / (failThreshold -
passThreshold))
          .clamp(0, 1) * 60;
    }
    // 满分线~及格线之间：线性插值 60~100
    return 100 - (actual - fullThreshold) /
        (passThreshold - fullThreshold) * 40;
  }

  // 正向指标：数值越高越好
  if (actual >= fullThreshold) return 100.0;
  if (actual < passThreshold) {
    // 低于及格线：按比例 0~60
    return (actual / passThreshold * 60).clamp(0, 60);
  }
  // 及格线~满分线：线性插值 60~100
  return 60 + (actual - passThreshold) /
      (fullThreshold - passThreshold) * 40;
}
```

7.4 任务可靠性与人工补偿

```
JobRunner.execute(job)
  ├─ 写入 job_execution_log(status=running)
  ├─ 调用业务任务（预警、催收、提醒、导入后处理）
  ├─ 成功 → 标记 success
  └─ 失败 → 记录 error_message / retry_count
            ├─ RetryScheduler 按退避策略自动重试
            └─ 后台失败任务列表支持人工重跑或补发
```

附录 A：缩写与术语对照表

以下按字母顺序列出文档中出现的全部缩写，供快速查阅。

缩写	全称	中文说明
AES	Advanced Encryption Standard	高级加密标准，本项目使用 AES-256-GCM 对证件号、手机号等敏感字段加密存储
API	Application Programming Interface	应用程序接口，前后端通过 REST API 通信
APNs	Apple Push Notification service	苹果推送通知服务，用于 iOS 设备的工单推送
ARCH	Architecture	架构（本文档文件名缩写）
BLoC	Business Logic Component	业务逻辑组件，Flutter 端状态管理模式，事件驱动
CAD	Computer-Aided Design	计算机辅助设计，本项目处理 `.dwg` 格式楼层平面图
CPI	Consumer Price Index	消费者价格指数，用于合同租金年度联动递增计算
CRUD	Create, Read, Update, Delete	增删改查，数据库基本操作统称
DDL	Data Definition Language	数据定义语言，用于创建/修改数据库表结构的 SQL 语句
DI	Dependency Injection	依赖注入，本项目使用 `get_it` 作为 DI 容器
DWG	Drawing（AutoCAD 格式）	AutoCAD 专有矢量图格式，楼层 CAD 平面图原始格式
EGI	Effective Gross Income	有效总收入，EGI = PGI - VacancyLoss + OtherIncome
FCM	Firebase Cloud Messaging	Firebase 云消息推送服务，用于 Android/iOS 工单通知
GCM	Galois/Counter Mode	伽罗华/计数器模式，AES 的一种认证加密工作模式
GIN	Generalized Inverted Index	通用倒排索引，PostgreSQL 索引类型，用于 JSONB 字段高效过滤
HTTP	HyperText Transfer Protocol	超文本传输协议，客户端与后端服务通信基础协议
HTTPS	HTTP Secure	超文本传输安全协议，HTTP + TLS，外部门户强制启用

ISO	International Organization for Standardization	国际标准化组织；ISO 8601 为日期时间标准格式（如 `2026-04-07T08:00:00Z` ）
JSONB	JSON Binary	PostgreSQL 的二进制 JSON 字段类型，支持 GIN 索引与高效查询
JWT	JSON Web Token	身份令牌规范，Claims 携带 `role` 与 `bound_contract_id` 用于认证与行级隔离
K8s	Kubernetes	容器编排平台， `/api/health` 端点供 K8s 探针调用
KPI	Key Performance Indicator	关键绩效指标，Phase 1 包含正式考核、排名、申诉与导出
LB	Load Balancer	负载均衡器， `/api/health` 同时用于 LB 健康探测
M:N	Many-to-Many	多对多关系，合同-单元通过 `contract_units` 中间表实现 M:N 绑定
NOI	Net Operating Income	净营业收入，NOI = EGI - OpEx，统一使用不含税口径
ORM	Object-Relational Mapping	对象关系映射，本项目不引入 ORM，使用原生 SQL 保证行级隔离可控
PDF	Portable Document Format	便携文档格式，合同扫描件及导出报告使用此格式
PGI	Potential Gross Income	潜在总收入，满租状态下的理论最大收入
PIPL	Personal Information Protection Law	《个人信息保护法》（中国），要求合同终止后个人信息保留不超过 3 年，脱敏还原须记录完整审计日志
PNG	Portable Network Graphics	便携网络图形格式，楼层 SVG 转换后的备用光栅图
PRD	Product Requirements Document	产品需求文档，本架构对应 PRD v1.7
QR	Quick Response Code	快速响应码（二维码），移动端扫码报修入口，桌面端降级为手动填报
RBAC	Role-Based Access Control	基于角色的访问控制，所有 API 端点须经 RBAC 中间件验证

REST	Representational State Transfer	表述性状态转移，本项目 API 风格
S3	Simple Storage Service	亚马逊简单存储服务，本项目文件存储层兼容 S3 协议（也可用本地存储）
SLA	Service Level Agreement	服务级别协议，二房东审核 SLA 在 PRD v1.7 中明确约定
SQL	Structured Query Language	结构化查询语言，数据库操作语言
SVG	Scalable Vector Graphics	可缩放矢量图形，楼层 CAD 平面图转换后的交互格式，用于楼层热区渲染
TIMESTAMPTZ	Timestamp with Time Zone	带时区的时间戳，PostgreSQL 字段类型，数据库统一存储 UTC
TLS	Transport Layer Security	传输层安全协议，外部门户强制要求 TLS 1.2 及以上版本
UTC	Coordinated Universal Time	协调世界时，所有业务时间计算（WALE、逾期天数）统一使用 UTC
UUID	Universally Unique Identifier	通用唯一标识符，所有实体主键及文件存储路径均采用 UUID
WALE	Weighted Average Lease Expiry	加权平均租约到期年限，Phase 1 支持收入加权与面积加权双口径，精确到天

> 正向/反向指标（direction）：KPI 指标方向字段。`positive` 表示数值越高得分越高；`negative` 表示数值越低得分越高（如逾期率、空置周转天数）。

文档结束